中南大学考试试卷

2011 学年 上 学期　　时间 110 分钟

材料科学基础 课程 96 学时 6 学分　　考试形式： 闭卷 卷

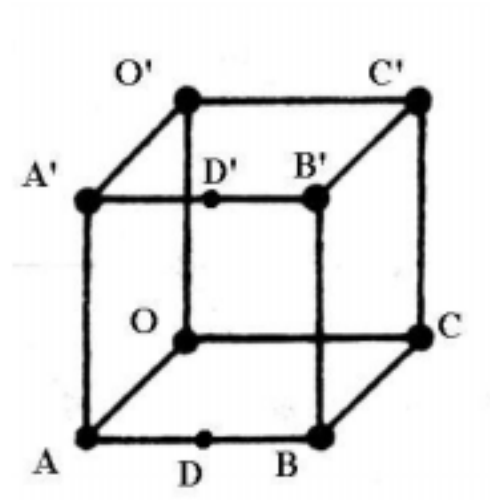
专业年级： 粉冶工程试验 0901 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、名词解释（ 24 分）

1. 晶界轴
2. 伪共晶组织
3. 定向凝固
4. 包共晶反应
5. 再结晶
6. 柯肯达尔（ Kirkendall ）效应
7. 滑移系
8. 机械合金化

二、请在立方晶系中写出面 OBC’、ODD’ O’的晶面指数和 OB、OD 晶向指数（AD=1/2AB ）（8 分）



三、请从原子排列、滑移性质、柏氏矢量等方面对比刃位错、螺位错的主要特征（ 16 分）

四、对于晶界扩散和体内扩散， 假定扩散激活能 $Q_{晶界} \approx 1/2Q_{体积}$，试画出其 lnD 与温度倒数 1/T 的曲线，并指出约在哪个温度范围内晶界扩散起主导作用（ 10 分）

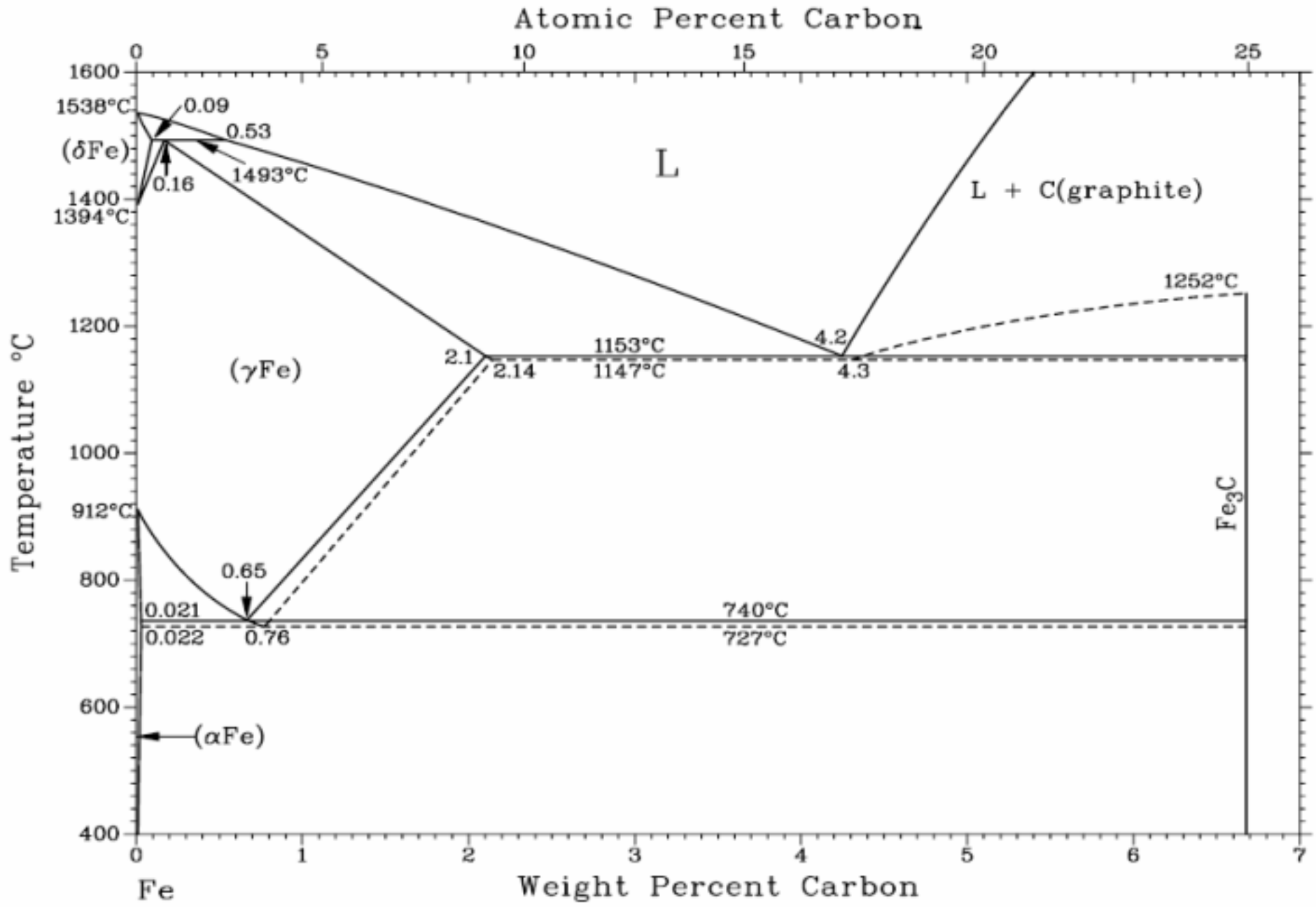
五、请简述回复的机制及其驱动力。 （12 分）

六、根据 Fe-C 合金相图回答下列问题。（15 分）

（1） 说明 α 相、 γ 相和 δ 相的晶体结构类型；

（2） 写出图中各实线水平线的平衡反应式（注明反应时的温度） ；

（3） 说明 Fe-0.35%C 合金平衡凝固过程，并说明室温时的组织组成物与相组成物。



七. 分析如图所示的三元相图： （1）写出这个三元系中 P 点与 E 点四相平衡反应式； (2) 画出这个三元系中 50%Pb, 15%Sn, 35%Bi 的合金的成分点；（3）分析 2 合金结晶过程（ 15 分）

